
Corrigé — Exercice 11

Série de révision

Méthode : Tirage sans remise : à chaque étape, le nombre total de jetons diminue d'une unité, et celui de la couleur tirée aussi.

1) Probabilité d'obtenir trois jetons bleus.

Le sac contient 10 jetons, dont 6 bleus.

$$p = \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} \times \frac{4}{8} = \frac{120}{720}$$

$$p = \frac{1}{6} \approx 0,167$$

2) Probabilité de n'obtenir aucun jeton bleu.

Aucun jeton bleu signifie trois jetons rouges, et il n'y en a que 4.

$$p = \frac{4}{10} \times \frac{3}{9} \times \frac{2}{8} = \frac{24}{720}$$

$$p = \frac{1}{30} \approx 0,033$$

3) Probabilité d'obtenir au moins un jeton bleu.

Méthode : « Au moins un » : on passe par l'événement contraire, « aucun ».

$$p = 1 - \frac{1}{30} = \frac{29}{30}$$

$$p = \frac{29}{30} \approx 0,967$$

4) Probabilité conditionnelle.

Sachant que le premier jeton est rouge, il reste 9 jetons : 3 rouges et 6 bleus.

$$p = \frac{6}{9} \times \frac{5}{8} = \frac{30}{72}$$

$$p = \frac{5}{12} \approx 0,417$$

⇒ Cette probabilité est supérieure à celle de tirer deux bleus dès le départ $\left(\frac{6}{10} \times \frac{5}{9} = \frac{1}{3}\right)$: retirer un rouge augmente la proportion de bleus restants.

5) a) Loi de probabilité de X .

Les trois jetons sont tirés sans remise : X prend ses valeurs dans $\{0, 1, 2, 3\}$ et l'on compte les tirages non ordonnés à l'aide des combinaisons, le nombre total de tirages de trois jetons parmi dix valant $\binom{10}{3} = 120$.

$$p(X = k) = \frac{\binom{6}{k} \binom{4}{3-k}}{\binom{10}{3}}$$

k	0	1	2	3
$p(X = k)$	$\frac{1}{30}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$

Contrôle : $\frac{1}{30} + \frac{9}{30} + \frac{15}{30} + \frac{5}{30} = 1$, et $p(X = 0)$, $p(X = 3)$ redonnent bien les résultats de 2) et 1).

✓

5) b) Espérance de X .

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{30} + 1 \times \frac{9}{30} + 2 \times \frac{15}{30} + 3 \times \frac{5}{30} = \frac{9 + 30 + 15}{30}$$

$$E(X) = \frac{9}{5} = 1,8$$

⇒ C'est exactement $3 \times \frac{6}{10}$: en moyenne, la proportion de jetons bleus tirés est celle du sac, même sans remise.

5) c) Variance et écart-type de X .

Méthode : $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.

$$E(X^2) = \frac{1 \times 9 + 4 \times 15 + 9 \times 5}{30} = \frac{9 + 60 + 45}{30} = \frac{19}{5}$$

$$V(X) = \frac{19}{5} - \left(\frac{9}{5}\right)^2 = \frac{95 - 81}{25}$$

$$V(X) = \frac{14}{25} = 0,56 \quad \text{et} \quad \sigma(X) \approx 0,748$$

6) Exactement deux jetons bleus, avec remise.

Méthode : Un schéma de Bernoulli est la répétition de n épreuves identiques et indépendantes, chacune n'ayant que deux issues.

Avec remise, les trois tirages sont identiques et indépendants, avec à chaque fois $p = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

$$p = \binom{3}{2} \left(\frac{3}{5}\right)^2 \left(\frac{2}{5}\right) = 3 \times \frac{9}{25} \times \frac{2}{5}$$

$$p = \frac{54}{125} = 0,432$$

⇒ À comparer à $p(X = 2) = 0,5$ dans le tirage sans remise : la remise rend l'obtention de deux bleus moins probable, car elle autorise aussi les trois bleus plus souvent. ✓